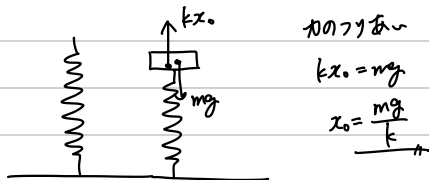


北海道大 前期 令和8年度 物理

1 (1)



(2) 鉛直投げ下ろしの公式

$$v^2 - v_0^2 = 2gh$$

$$v_i^2 - v_0^2 = 2gh$$

$$v_i^2 = 2gh + v_0^2$$

$$v_i = \sqrt{v_0^2 + 2gh}$$

(3) 物体の衝突 → 運動量保存則

(衝突直前と直後)

運動量保存則

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2'$$

(衝突直前)

(衝突直後)

$$m v_1 = 2m v_2$$

$$v_2 = \frac{1}{2} v_1$$

(4) 衝突の前後で変化するエネルギー ΔE

$$\Delta E = (\text{衝突前の運動量}) - (\text{衝突後の運動量})$$

(前)

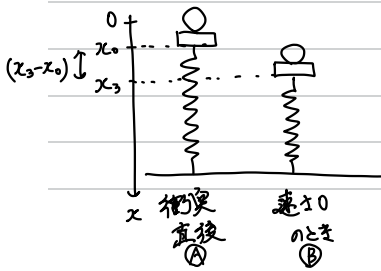
(後)

$$\Delta E = \frac{1}{2} m v_1^2 - \frac{1}{2} \cdot 2m \cdot \left(\frac{1}{2} v_1\right)^2$$

$$= \frac{1}{2} m v_1^2 - \frac{1}{4} m v_1^2$$

$$\Delta E = \frac{1}{4} m v_1^2$$

(5) 力学的エネルギー保存則



動による位置エネルギーの基準を x_3 とすると、

x_0 の位置の高さは「 $x_3 - x_0$ 」



(衝突直後の方が高くなるので、エネルギーが正となるのは、(大きい値) - (小さい値) をする (xの軸の正の向きに注意))

(A)

(B)

(運動E)

(弾性E)

(重力E)

(弾性E)

$$\frac{1}{2} \cdot 2m \cdot v_2^2 + \frac{1}{2} k x_0^2 + 2mg(x_3 - x_0) = \frac{1}{2} k x_3^2$$

$$m v_2^2 + \frac{1}{2} k x_0^2 + 2mgx_3 - 2mgx_0 = \frac{1}{2} k x_3^2$$

$$m v_2^2 + \frac{1}{2} k \frac{m^2 g^2}{k^2} + 2mgx_3 - 2mgx_0 = \frac{1}{2} k x_3^2$$

$$x_0 = \frac{mg}{k}$$

$$\frac{1}{2} k x_3^2 - 2mgx_3 - m v_2^2 - \frac{m^2 g^2}{2k} + \frac{2m^2 g^2}{k} = 0$$

$$\frac{1}{2} k x_3^2 - 2mgx_3 - m v_2^2 + \frac{3m^2 g^2}{2k} = 0$$

$$k x_3^2 - 4mgx_3 + \frac{2m^2 g^2}{k} + \frac{3m^2 g^2}{k} = 0$$

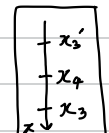
$$x_3 = \frac{4mg \pm \sqrt{16m^2 g^2 - 4k \frac{2m^2 g^2 + 3m^2 g^2}{k}}}{2k}$$

$$= \frac{4mg \pm \sqrt{16m^2 g^2 + 4(2m^2 g^2 - 3m^2 g^2)}}{2k}$$

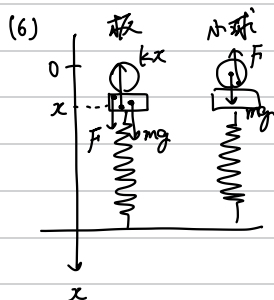
$$= \frac{2mg \pm \sqrt{4m^2 g^2 + 2m^2 g^2 - 3m^2 g^2}}{k}$$

$$x_3 = \frac{2mg \pm \sqrt{m^2 g^2 + 2m^2 g^2}}{k}$$

$$x_3 = \frac{2mg + \sqrt{m^2 g^2 + 2m^2 g^2}}{k}$$



(状況を考える。1回ではつりあいの位置を中心とした単振動をするので、解は2つある。1回目は、 x_3 の値が大きい方の解と取る)



板 $ma = mg + F - kx$ (6)

小球 $ma = mg - F$ (7)

(8) 板が離れるのは、垂直抗力 F が 0 となる

とき $\xrightarrow{0}$

(9) (6)-(7) より $0 = 2F - kx$

$2F = kx$

$F = 0$ より $kx = 0$

$\xrightarrow{x=0}$

(10) 力学的エネルギー保存則 (単振動 ver)

$\frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}kx_1^2 = \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}kx_2^2$

※ x はつねに位置からの伸び・縮み

(重力による位置エネルギーの式には含まれない)

分を離すとき

板が離れるとき

$\frac{1}{2}kd^2 = \frac{1}{2} \cdot 2m \cdot v_5^2 + \frac{1}{2}kx_4^2$

$\left(\begin{array}{l} kx_4 = 2mg \\ 2mg = kx_4 \\ x_4 = \frac{2mg}{k} \end{array} \right)$

$\frac{1}{2}kd^2 = \frac{1}{2}k \frac{4m^2g^2}{k^2} + mv_5^2$

$\frac{1}{2}kd^2 = \frac{2m^2g^2}{k} + mv_5^2$

$mv_5^2 = \frac{kd^2}{2} - \frac{2m^2g^2}{k}$

$v_5^2 = \frac{kd^2}{2m} - \frac{2mg^2}{k}$
 $v_5 = \sqrt{\frac{kd^2}{2m} - \frac{2mg^2}{k}}$

(11) 単振動の周期 $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$

※ 振幅や速さに無関係

小球が離れた後なので、質量は m

$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$